

## WPROWADZENIE DO PROGRAMOWANIA W PHP

### SPIS TREŚCI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Spis treści.....                        | 1  |
| Cel zajęć.....                          | 1  |
| Uwaga.....                              | 1  |
| Pobranie i uruchomienie PHP.....        | 2  |
| Instalacja Node.js i LESS.....          | 3  |
| Pobranie i konfiguracja frameworka..... | 4  |
| XDEBUG.....                             | 5  |
| (Alternatywnie) VS Code.....            | 6  |
| Zatrzymanie w pułapce.....              | 8  |
| Omówienie frameworka.....               | 8  |
| Rozszerzenie aplikacji.....             | 8  |
| Commit projektu do GIT.....             | 11 |
| Podsumowanie.....                       | 11 |

### CEL ZAJĘĆ

Celem głównym zajęć jest zdobycie następujących umiejętności:

- konfiguracji środowiska do programowania w PHP;
- połączenia z bazą danych;
- konfiguracji narzędzi do debugowania;
- analizy istniejących systemów webowych bez dokumentacji;
- uzupełniania istniejących systemów webowych o nowe funkcjonalności.

W praktycznym wymiarze uczestnicy zapoznają się z istniejącym naiwnym frameworkiem do tworzenia systemów webowych i uzupełnią go o nową funkcjonalność.

### UWAGA

Ten dokument aktywnie wykorzystuje niestandardowe właściwości. Podobnie jak w LAB A wejdź do Plik -> Informacje -> Właściwości -> Właściwości zaawansowane -> Niestandardowe i zaktualizuj pola. Następnie uruchom ten dokument ponownie lub Ctrl+A -> F9.

## POBRANIE I URUCHOMIENIE PHP

Zaloguj się do systemu Windows / pulpitu zdalnego [rdp.wi.zut.edu.pl](https://rdp.wi.zut.edu.pl):

- spoza sieci ZUT potrzebny VPN: <https://uci.zut.edu.pl/uslugi-uci/vpn.html>;
- nazwa użytkownika: WIAD\ab12345
- komputer: rdp.wi.zut.edu.pl

Odwiedź stronę <https://windows.php.net/download/>. Pobierz PHP 8.2.\* x64 NTS.

Wypakuj pobrane repozytorium do I:\php.

Otwórz panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz path. Wybierz edycję zmiennych środowiskowych użytkownika. Znajdź zmienną Path i kliknij edycję. Dodaj ścieżkę I:\php.

**UWAGA!** W toku studiów być może do Path zostały dodane inne wersje PHP lub XAMPP. Za kilka kroków sprawdzana będzie wersja PHP – upewnij się, że faktycznie wiesz z której instancji PHP korzystasz przez resztę tego laboratorium 😊.

Skopiuj plik I:\php\php.ini-development jako php.ini, po czym edytuj jego zawartość – odkomentuj poniższe ustawienia:

```
extension_dir = "ext"
...
extension=curl
extension=gd
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=pdo_sqlite
```

Otwórz terminal PowerShell i wejdź do katalogu laboratoriów.

Wykonaj komendę

```
php -i | Select-String -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|
(PDO drivers)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'
```

Oczekiwany wynik:

```
PS C:\Users\artur\workspace\AI2-lab\labA> php -i | Select-String -Pattern '(
PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO drivers)|(GD Support)|in
tl|(cURL support)|multibyte'
```

```
PHP Version => 8.2.10
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.2.10
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.8
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled
```

Zastąp poniższy obrazek swoim zrzutem ekranu:

```

Windows PowerShell
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.8
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled
sqlite3.extension_dir => no value => no value

g -Pattern '(PHP Version)|(extension_dir)|(OpenSSL support)|(PDO driver s)|(GD Support)|intl|(cURL support)|multibyte'-f>

PHP Version => 8.3.12
Zend Multibyte Support => provided by mbstring
PHP Version => 8.3.12
extension_dir => ext => ext
zend.multibyte => Off => Off
cURL support => enabled
GD Support => enabled
intl
intl.default_locale => no value => no value
intl.error_level => 0 => 0
intl.use_exceptions => Off => Off
Multibyte Support => enabled
Multibyte string engine => libmbfl
Multibyte (japanese) regex support => enabled
Multibyte regex (oniguruma) version => 6.9.8
OpenSSL support => enabled
PDO drivers => sqlite
OpenSSL support => enabled
  
```

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

## INSTALACJA NODE.JS I LESS

Ta sekcja częściowo mogła zostać zrealizowana podczas wcześniejszych laboratoriów. Upewnij się, że zainstalowana jest w miarę bieżąca wersja Node.js.

Wejdź na stronę <https://nodejs.org/en/download/current>. Pobierz wersję Current -> Windows Binary (.zip) -> 64-bit. Rozpakuj archiwum do I:\node. Dodaj ten folder do zmiennej środowiskowej Path użytkownika.

Uruchom nowe okno wiersza poleceń. Wykonaj polecenie `npm -v`. Powinno zadziałać – udało się zainstalować NODE i NPM lokalnie dla użytkownika.

Następnie zainstalujemy Less. Wykonaj polecenie:

```
npm install -g less less-plugin-clean-css
```

Sprawdź poprawność instalacji:

```
lessc -v
```

Wstaw zrzut ekranu wyniku działania poleceń `npm -v` i `lessc -v`

```

PS I:\sem5\ai1_final\Aplikacje-Internetowe\lab-f> lessc -v
lessc 4.2.1 (Less Compiler) [JavaScript]
PS I:\sem5\ai1_final\Aplikacje-Internetowe\lab-f> npm -v
10.9.0

```

Punkty:

0

1

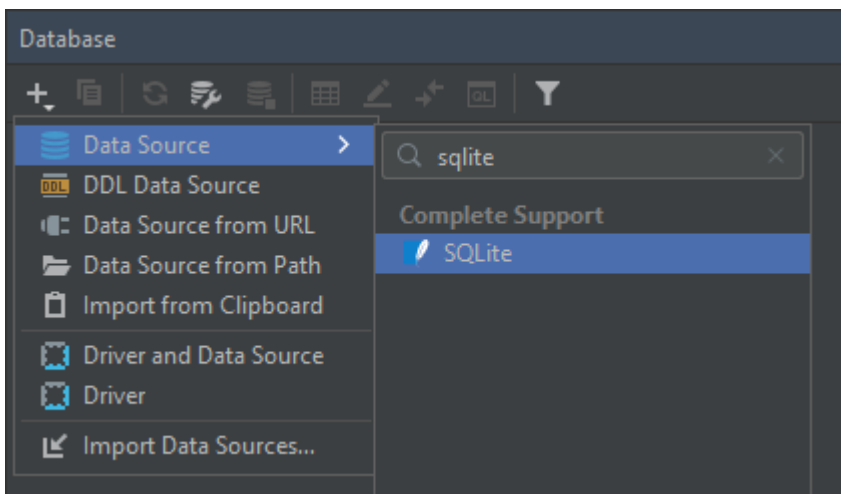
## POBRANIE I KONFIGURACJA FRAMEWORKA

Sklonuj naiwny framework z Githuba: <https://github.com/IdeaSpotPL/custom-php-framework>.

Wejdź do pobranego katalogu i skompiluj style:

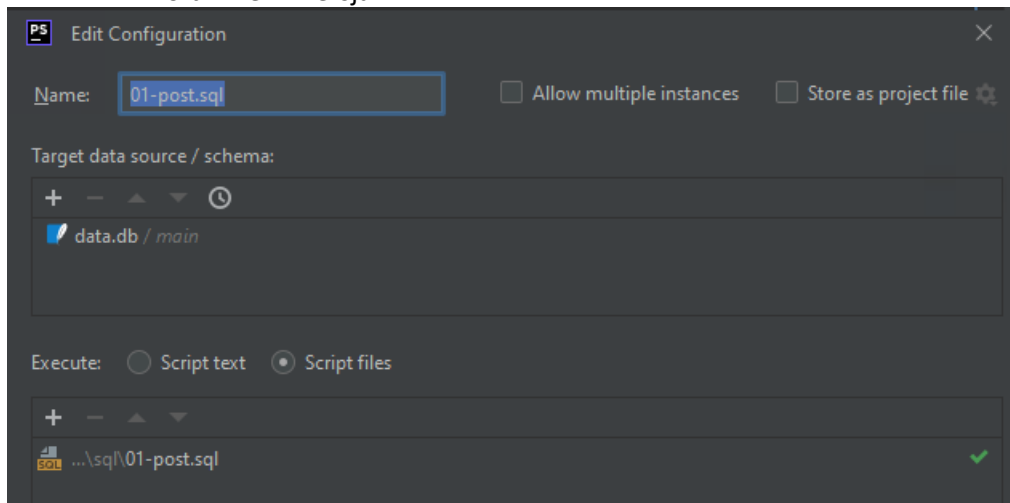
```
lessc public\assets\src\less\style.less public\assets\dist\style.min.css --clean-css
--source-map
```

Otwórz projekt w PhpStorm. Rozwiń panel Database z prawej strony. Dodaj nowe źródło danych SQLite:



W sekcji File kliknij przycisk New + i utwórz plik data.db w katalogu głównym frameworka. Pobierz brakujące sterowniki, jeśli PhpStorm o to poprosi.

Kliknij prawym przyciskiem w drzewie projektu na sql/01-post.sql i wybierz z menu pozycję Run (...). Dostosuj konfigurację jak poniżej i kliknij Run.

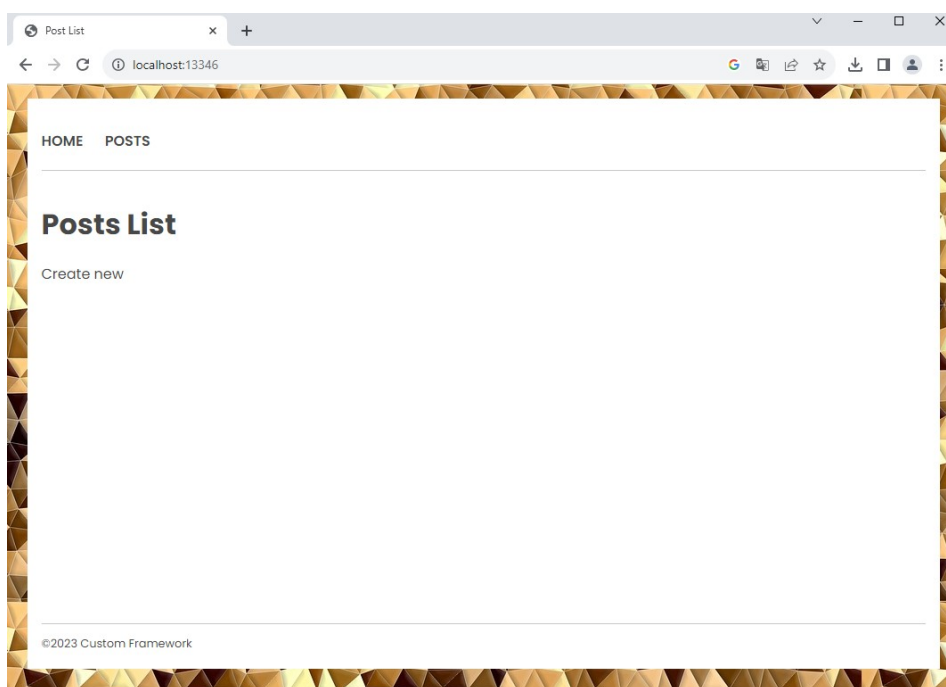


Skopiuj plik `config\config.dist.php` na `config\config.php` i dostosuj ustawienia bazy danych.

Terminalem wejdź do katalogu `public` we frameworku i uruchom wbudowany serwer PHP:

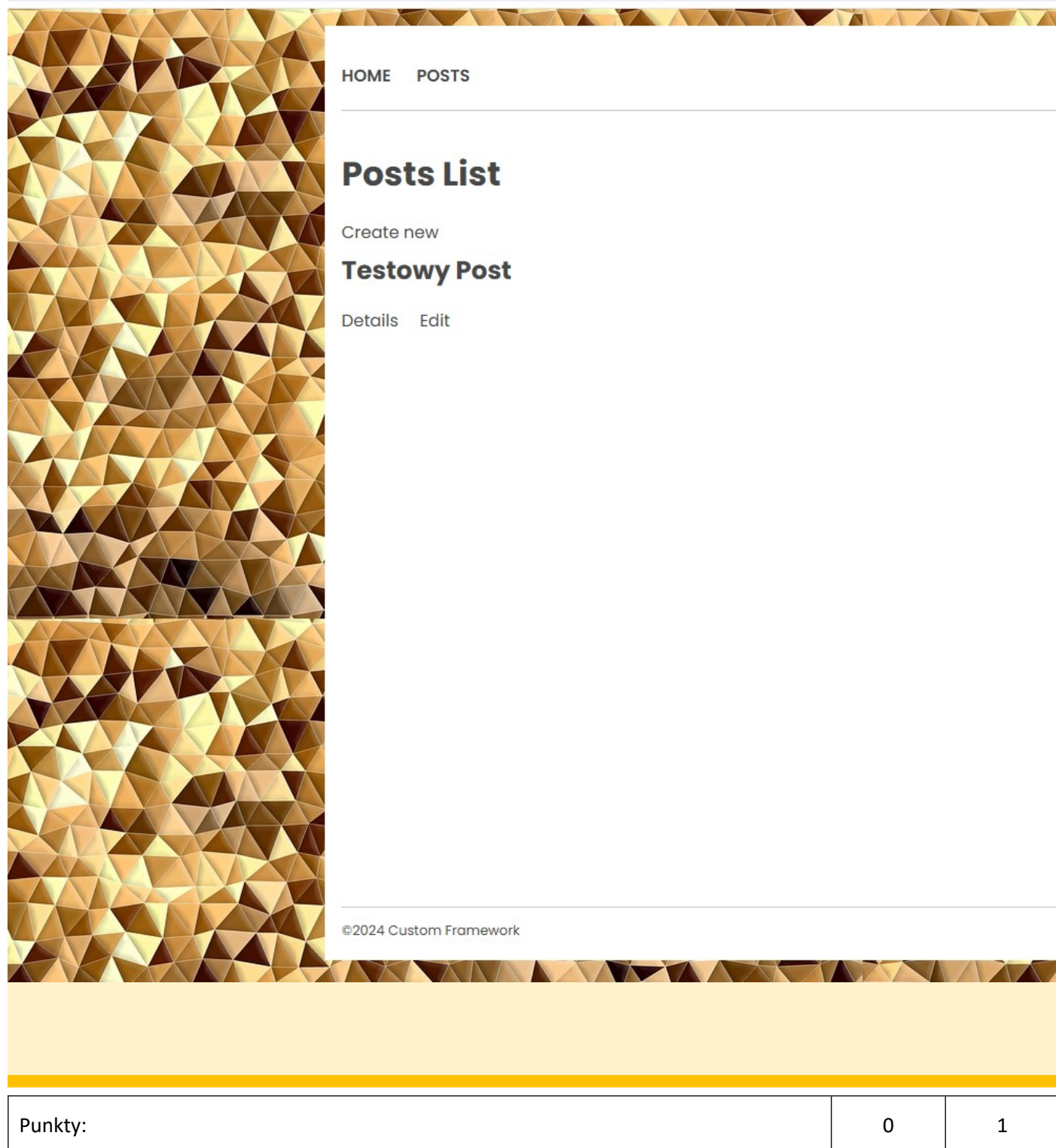
```
php -S localhost:53914
```

Wejdź przeglądarką na powyższy adres. Framework powinien się wyświetlić:



Utwórz nowy wpis poprzez kliknięcie na `Create new`, wypełnienie przykładowym wpisem z Twoimi danymi i wysyłkę formularza.

Wstaw zrzut ekranu listy postów po dodaniu nowego wpisu z Twoimi danymi.



HOME POSTS

## Posts List

Create new

### Testowy Post

Details Edit

©2024 Custom Framework

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

## XDEBUG

Wejdź na stronę <https://xdebug.org/wizard>. Postępuj zgodnie z instrukcjami, tj:

- skopiuj zawartość strony `http://localhost:<port>/?action=info` do okienka kreatora
- pobierz wskazany plik DLL do odpowiedniego katalogu
- zmodyfikuj zawartość `php.ini` ze wskazanej ścieżki
- zrestartuj serwer WWW.

Przykładowe ustawienia do wpisania do php.ini:

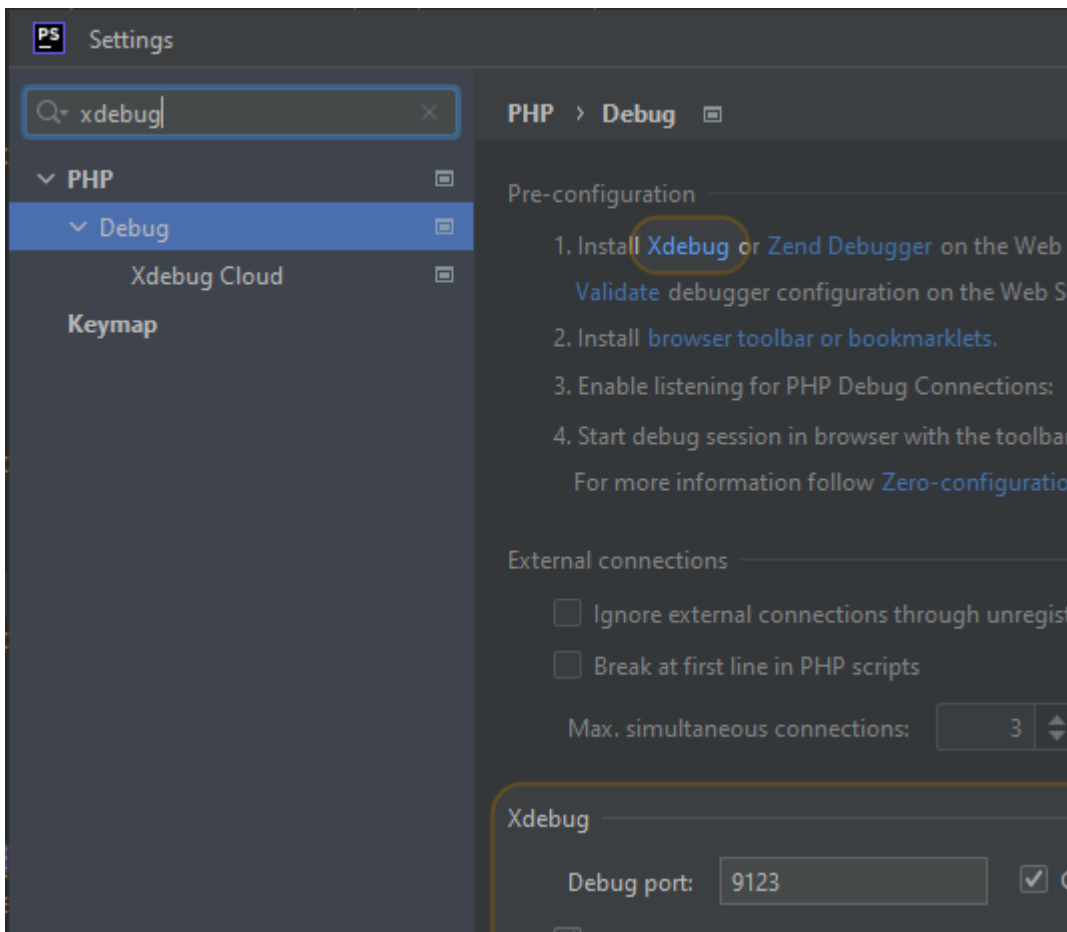
```
zend_extension = xdebug
xdebug.mode = debug
xdebug.start_with_request = yes
xdebug.client_port = 9123
```

Wyróżniony powyżej port 9123 należy zmienić na inny, losowy, unikalny. W stronie PHP INFO powinien pojawić się wpis o XDEBUG:

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:  
Zend Engine v4.2.11, Copyright (c) Zend Technologies  
with Xdebug v3.2.2, Copyright (c) 2002-2023, by Derick Rethans

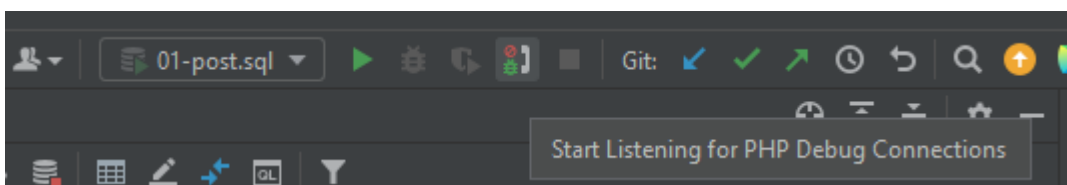
zendengine

W PhpStorm kliknij File -> Settings (Ctrl + Alt + S). Wyszukaj xdebug. Ustaw port zgodnie z powyżej wylosowanym:



Zatwierdź zmiany.

Otwórz plik public/index.php projektu i kliknij obok jednej z pierwszych instrukcji kodu, żeby utworzyć pułapkę (breakpoint). W górnym pasku PhpStorm kliknij ikonkę słuchawki (Start Listening (...)):

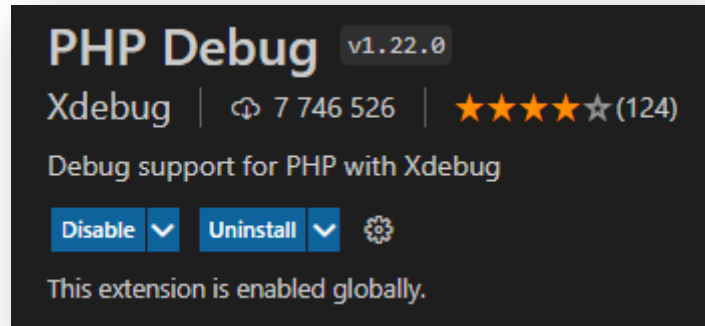


Odśwież stronę w przeglądarce. Wykonywanie powinno się zatrzymać, a PhpStorm powinien wyświetlać informacje o stanie zmiennych w pamięci i umożliwiać przejście przez aplikację krok po kroku.

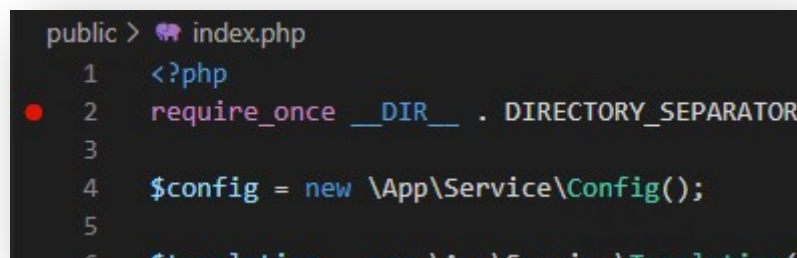
## (ALTERNATYWNIE) VS CODE

*Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz lub nie chcesz korzystać z PhpStorm – spróbuj jeszcze raz. Jeśli dalej nie możesz, poniżej instrukcja na VS Code – ale przez resztę semestru będzie Ci o wiele trudniej!*

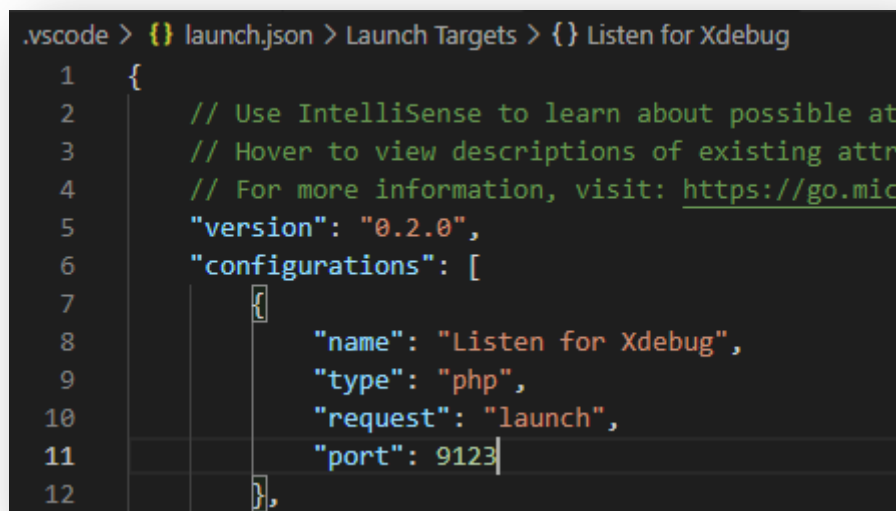
W Visual Studio Code zainstaluj rozszerzenie PHP Debug:



Otwórz plik index.php projektu i kliknij obok numeru linii przy pierwszych instrukcjach, utworzony zostanie breakpoint:

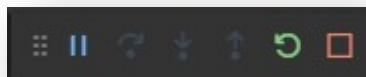


Kliknij menu Run -> Add Configuration... . Utworzony zostanie plik launch.json. Edytuj pozycję port, na port wskazany w konfiguracji XDEBUG w php.ini:





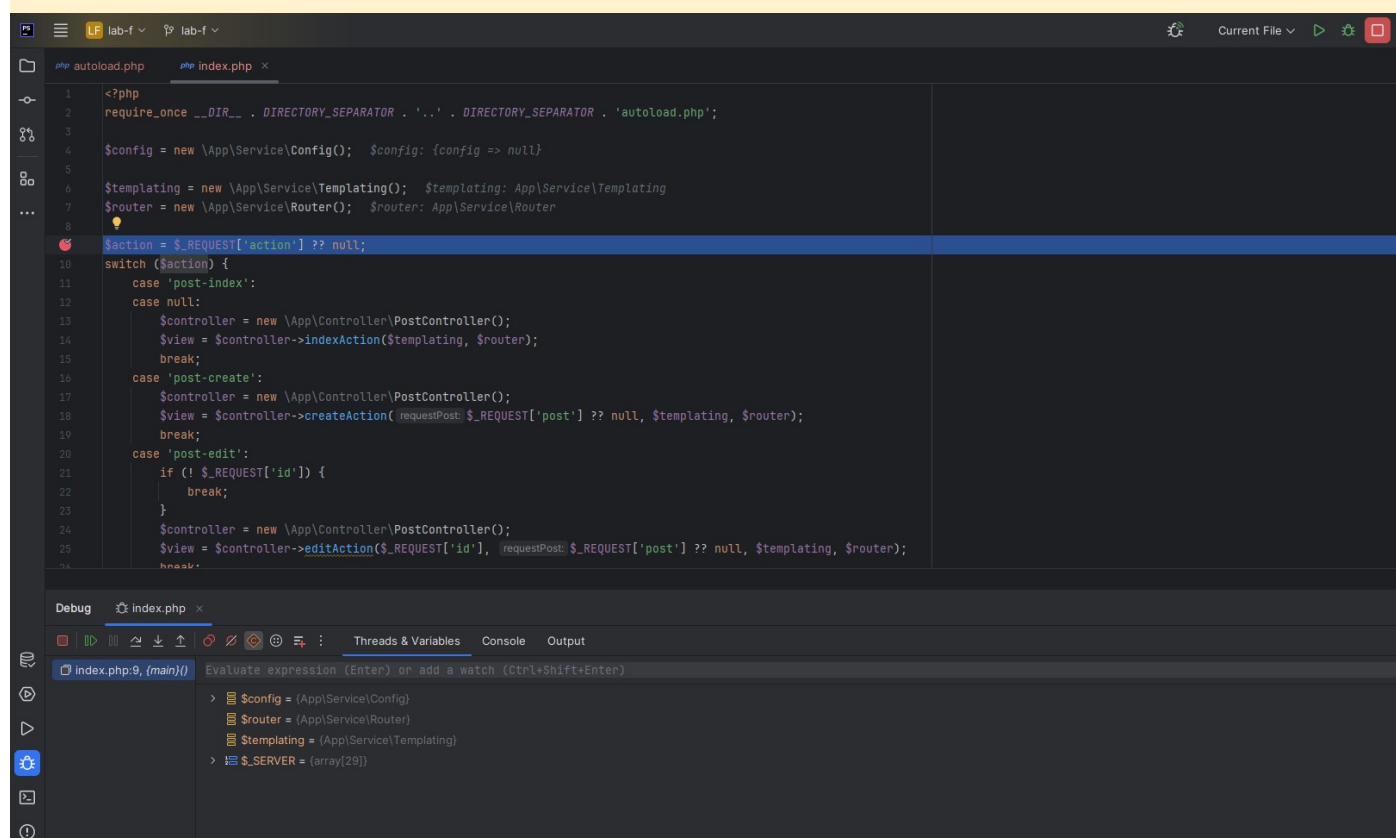
Kliknij menu Run -> Start Debugging (F5). Rozpocznie się oczekiwanie na połączenie:



Odśwież stronę frameworka, rozpocznie się proces debugowania.

## ZATRZYMANIE W PUŁAPCE

Wstaw zrzut ekranu potwierdzający skuteczne zatrzymanie aplikacji na pułapce (breakpoint) w IDE (PhpStorm lub VSCode).



|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

## OMÓWIENIE FRAMEWORKA

Połącz się z prowadzącym na spotkaniu TEAMS. Za pomocą udostępniania ekranu, prowadzący omówi strukturę frameworka, obejmującą:

- plik konfiguracyjny config.php i config.dist.php
- organizację assetów – public/assets/src i public/assets/dist

## AI1 LAB D – Kolb Imie – Wersja 1

- propozycja organizacji style.less i załączonych stylów oraz katalogu public/assets/src/vendor
- znaczenie i propozycja wykorzystania katalogu sql na migracje
- plik index.php – front-controller
- katalog Controller na przykładzie PostController – akcje związane z postami
- przykładowy model w Post.php
- serwisy w katalogu src/Service – czytnik konfiguracji, router, szablony
- szablony i sposób ich dziedziczenia w katalogu templates

Uważnie analizuj pokazywany kod i zadawaj pytania, aby zrozumieć.

Miejsce na Twoje notatki:

...notatki...

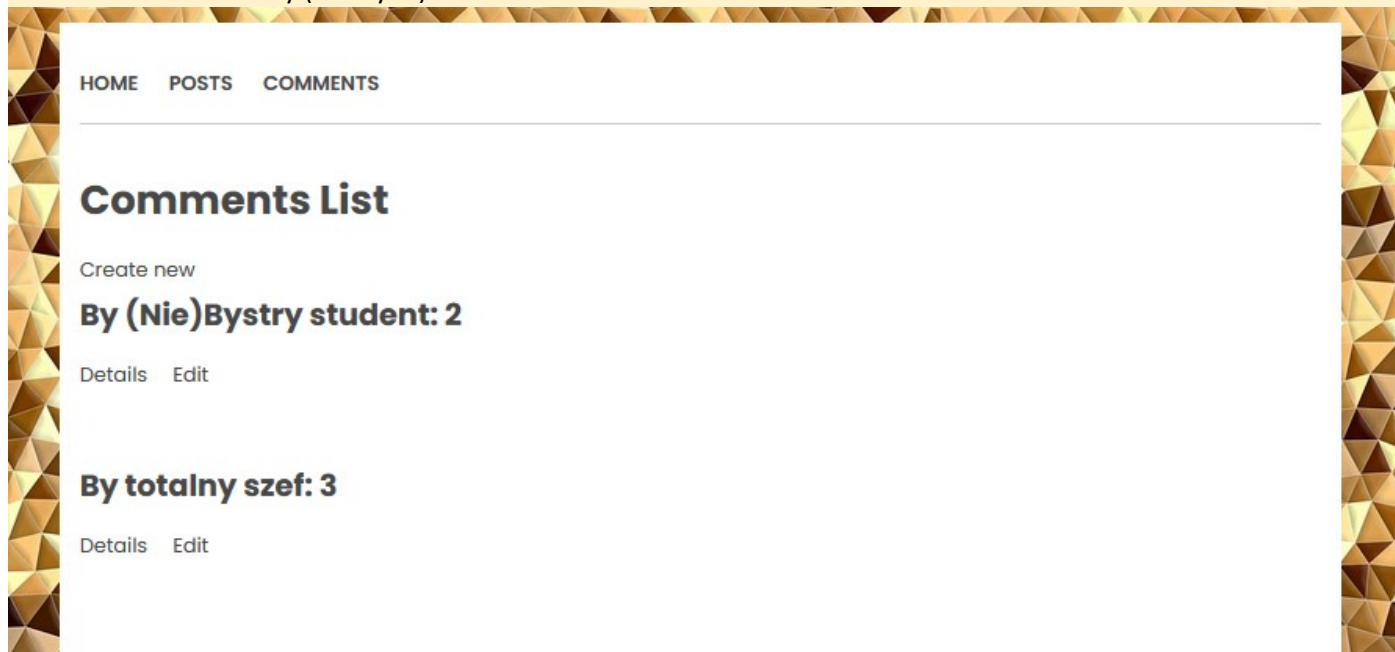
## ROZSZERZENIE APLIKACJI

Wymyśl inny model podobny do prezentowanego Post. Rozszerz aplikację o implementację swojego modelu oraz związane z nim akcje – lista, prezentacja, tworzenie, edycja, kasowanie.

Wstaw zrzut ekranu kodu listy (indexAction):

```
php index.html.php x
4  /** @var \App\Service\Router $router */
5
6  $title = 'Comment List';
7  $bodyClass = 'index';
8
9  ob_start(); ?>
10 <h1>Comments List</h1>
11
12 <a href="php $router-&gt;generatePath( action: 'comment-create' ) ?">Create new</a>
13
14 <ul class="index-list">
15     <?php foreach ($comments as $comment): ?>
16         <li><h3>By <?php $comment->getAuthor() ?>: <?php $comment->getId() ?></h3>
17         <ul class="action-list">
18             <li><a href="php $router-&gt;generatePath( action: 'comment-show', ['id' =&gt; $comment-&gt;getId()]) ?">Details</a></li>
19             <li><a href="php $router-&gt;generatePath( action: 'comment-edit', ['id' =&gt; $comment-&gt;getId()]) ?">Edit</a></li>
20         </ul>
21     </li>
22     <?php endforeach; ?>
23 </ul>
24
25 <?php $main = ob_get_clean();
26
27 include __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'base.html.php';
```

Wstaw zrzut ekranu listy (z danymi):



|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

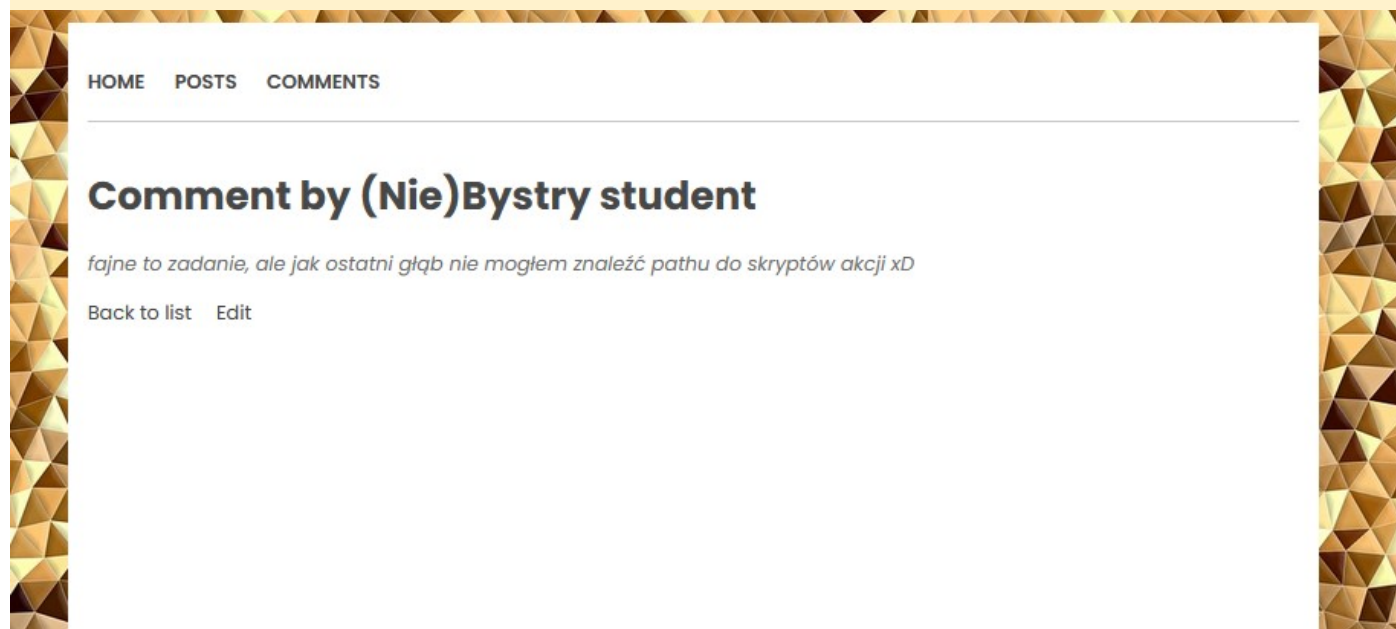
Wstaw zrzut ekranu kodu podglądu (showAction):

```

1  <?php
2
3  /** @var \App\Model\Comment $comment */
4  /** @var \App\Service\Router $router */
5
6  $title = "Comment by {$comment->getAuthor()} ({$comment->getId()})";
7  $bodyClass = 'show';
8
9  ob_start(); ?>
10  <h1>Comment by <?= $comment->getAuthor() ?></h1>
11  <article>
12      <?= $comment->getContent();?>
13  </article>
14
15  <ul class="action-list">
16      <li>
17          <a href="<?= $router->generatePath( action: 'comment-index') ?>">Back to list</a>
18      </li>
19      <li>
20          <a href="<?= $router->generatePath( action: 'comment-edit', ['id'=> $comment->getId()]) ?>">Edit</a>
21      </li>
22  </ul>
23  <?php $main = ob_get_clean();
24
25  include __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'base.html.php';|

```

Wstaw zrzut ekranu podglądu:



|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

Wstaw zrzut ekranu kodu tworzenia (createAction):

```

1  <?php
2
3  /** @var \App\Model\Comment $comment */
4  /** @var \App\Service\Router $router */
5
6  $title = 'Create Comment';
7  $bodyClass = "edit";
8
9  ob_start(); ?>
10
11  <h1>Create Comment</h1>
12  <form action="<?= $router->generatePath( action: 'comment-create') ?>" method="post" class="edit-form">
13      <?php require __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '_form.html.php'; ?>
14      <input type="hidden" name="action" value="comment-create">
15  </form>
16
17  <a href="<?= $router->generatePath( action: 'comment-index') ?>">Back to list</a>
18  <?php $main = ob_get_clean();
19  include __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'base.html.php';|

```

Wstaw zrzut ekranu tworzenia:

HOME POSTS COMMENTS

## Create Comment

Author

Content

[Back to list](#)

Punkty:

0

1

Wstaw zrzut ekranu kodu edycji (editAction):

```

php index.html.php  php show.html.php  php create.html.php  php edit.html.php x
1  <?php
2
3  /** @var \App\Model\Comment $comment */
4  /** @var \App\Service\Router $router */
5
6  $title = "Edit Comment by {$comment->getAuthor()} ({$comment->getId()})";
7  $bodyClass = "edit";
8
9  ob_start(); ?>
10  <h1><?= $title ?></h1>
11  <form action="<?= $router->generatePath( action: 'comment-edit') ?>" method="post" class="edit-form">
12  <?php require __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '_form.html.php'; ?>
13  <input type="hidden" name="action" value="comment-edit">
14  <input type="hidden" name="id" value="<?= $comment->getId() ?>">
15  </form>
16
17  <ul class="action-list">
18  <li>
19  <a href="<?= $router->generatePath( action: 'comment-index') ?>">Back to list</a>
20  </li>
21  <li>
22  <form action="<?= $router->generatePath( action: 'comment-delete') ?>" method="post">
23  <input type="submit" value="Delete" onclick="return confirm('Are you sure?')">
24  <input type="hidden" name="action" value="comment-delete">
25  <input type="hidden" name="id" value="<?= $comment->getId() ?>">
26  </form>
27  </li>
28  </ul>
29
30  <?php $main = ob_get_clean();
31
32  include __DIR__ . DIRECTORY_SEPARATOR . '..' . DIRECTORY_SEPARATOR . 'base.html.php';

```



Wstaw zrzut ekranu edycji:

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar containing 'HOME', 'POSTS', and 'COMMENTS'. Below the navigation bar, the title 'Edit Comment by totalny szef (3)' is displayed. The form consists of two main sections: 'Author' and 'Content'. The 'Author' field is a text input containing the value 'totalny szef'. The 'Content' field is a large text area containing the value 'zrobilem zadanie essa'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Submit', 'Back to list', and 'Delete'.

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

Wstaw zrzut ekranu kodu kasowania (deleteAction):

```
<li>
  <form action="<%= $router->generatePath( action: 'comment-delete' ) ?>" method="post">
    <input type="submit" value="Delete" onclick="return confirm('Are you sure?')">
    <input type="hidden" name="action" value="comment-delete">
    <input type="hidden" name="id" value="<%= $comment->getId() ?>">
  </form>
```

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Punkty: | 0 | 1 |
|---------|---|---|

## COMMIT PROJEKTU DO GIT

Zacommituj i pushnij swoje rozwiązanie do **swojego** repozytorium GIT.

Upewnij się, czy wszystko dobrze się wysłało. Jeśli tak, to z poziomu przeglądarki utwórz branch o nazwie `lab-f` na podstawie głównej gałęzi kodu.

Podaj link do brancha `lab-f` w swoim repozytorium:

<https://github.com/RadoslawKolb/Aplikacje-Internetowe/tree/lab-f>

## PODSUMOWANIE

W kilku zdaniach podsumuj zdobyte podczas tego laboratorium umiejętności.

Podczas tego laboratorium nauczyłem się, jak tworzyć i modyfikować szablony widoków w PHP, dostosowując je do specyficznych wymagań aplikacji, takich jak edycja, usuwanie i wyświetlanie listy obiektów. Zyskałem również umiejętność konfigurowania akcji w formularzach i obsługi tras w aplikacji, wykorzystując router do generowania ścieżek dla różnorodnych operacji CRUD.

Zweryfikuj kompletność sprawozdania. Utwórz PDF i wyślij w terminie.